

EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Semàfor per control del soroll a l'aula.

	Science	Technology	Engineering	Art	Math
--	---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia i Tutoria _ 3r ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un semàfor basat en Arduino i TdR STEAM destinat a detectar el nivell sonor de l'aula i mitjançant colors (vermell, taronja i groc) avisar al alumnes del nivell sonor que s'està generant a la classe.

Descripció de l'experiment:

En engegar el dispositiu, s'il·luminarà un led RGB en funció del nivell sonor de l'aula. Els rangs seran:

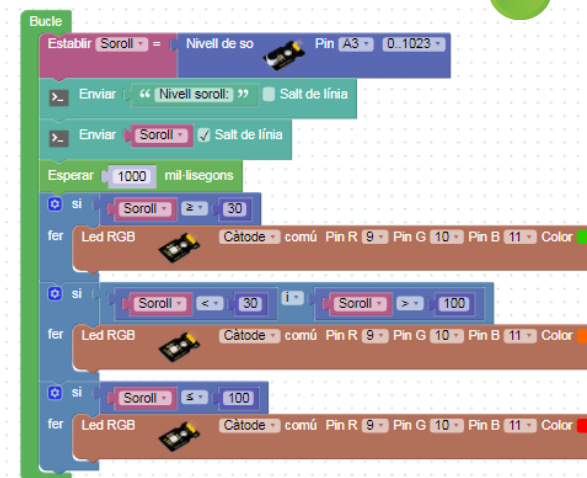
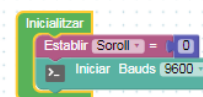
- Verd: Si el nivell es baix ≥ 30
- Taronja: Si el nivell és mig, si es superior a 30 i més petit que 100
- Vermell: Si és alt ≤ 100

Sensors/Actuadors Interns:

LED RGB

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Micròfon

PAS 1



PAS 2

Consola

Connectar

Utilitza la CONSOLA de Arduinoblocks.

Fes un anàlisi i registre del soroll generat durant un temps determinat de classe.



REPTE DE MILLORA

Connecta ara un display LCD alfanumèric de 16 caràcters per 2 línies. Visualitza el resultat dels nivell de soroll al LCD i posar un brunzidor amb música que faci d'alarma al arribar al vermell.

